2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 — 15 puan

Bir fizik laboratuvarında sürtünmesiz yatay masada ipe bağlı 2 kg kütleli bir cisim, 0,5 m yarıçaplı dairesel yörüngede 4 m/s sabit çizgisel süratle döndürülmektedir.

Cisme etki eden merkezcil ivmenin büyüklüğünü ve cismi yörüngede tutan ipteki gerilme kuvvetini hesaplayınız.

2 — 15 puan

Otoyollarda virajların dış tarafı iç tarafına göre daha yüksek yapılarak eğimli virajlar oluşturulur. Bu tür yollarda sürtünme kuvveti olmasa bile araçlar güvenle dönebilmektedir.

Sürtünmesiz kabul edilen θ eğim açılı bir virajda, r yarıçaplı yörüngede aracın savrulmadan dönebilmesini sağlayan kuvveti açıklayarak maksimum hız bağıntısını eğim açısı cinsinden yazınız.

3 — 15 puan

Fizik dersinde öğretmen tahtaya öteleme ve dönme hareketine ait temel nicelikleri eşleştirmek üzere bir tablo çizmiştir.

Öteleme hareketindeki konum (x), kütle (m), hız (v) ve kuvvet (F) niceliklerinin dönme hareketindeki karşılıklarını sırasıyla yazınız.

4 — 15 puan

İp cambazları tel üzerinde yürürken dengelerini korumak için genellikle ellerinde uzun ve ağır bir sırık taşırlar.

Cambazların uzun bir sırık kullanmasının eylemsizlik momenti ve dönmeye karşı direnç açısından sağladığı yararı açıklayınız.

5 — 10 puan

Aynı yükseklikteki bir eğik düzlemin tepesinden serbest bırakılan özdeş kütleli iki cisimden biri sürtünmesiz yüzeyde kayarak, diğeri ise sürtünmeli yüzeyde kaymadan yuvarlanarak aşağı inmektedir.

Eğik düzlemin tabanına ulaştıklarında cisimlerin çizgisel hızlarının büyüklüklerini mekanik enerjinin korunumu ilkesini kullanarak karşılaştırınız.

6 — 10 puan

Sabit bir eksen etrafında ω açısal hızıyla dönen katı bir cismin eylemsizlik momenti I'dır.

Cismin açısal momentumunun büyüklüğünü veren bağıntıyı yazınız ve SI birim sistemindeki birimini temel birimler cinsinden türetiniz.

7 — 10 puan

Bir helikopterin ana pervanesi dönerken gövdenin zıt yönde dönmesini engellemek için kuyruk pervanesi kullanılır.

Kuyruk pervanesi çalışmazsa helikopter gövdesinin neden pervaneye zıt yönde dönmeye başladığını açısal momentumun korunumuyla açıklayınız.

8 — 10 puan

Evrendeki tüm kütleler birbirlerine kütle çekim kuvveti uygular. Bu kuvvet Newton'ın Genel Çekim Kanunu ile ifade edilir.

m_1 ve m_2 kütleli iki gök cismi arasındaki kütle çekim kuvvetinin büyüklüğünü veren bağıntıyı yazınız ve kuvvetin cisimlerin kütleleri ve aralarındaki uzaklık ile nasıl değiştiğini açıklayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN									

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....